TRABAJO FINAL DEL MÓDULO MÉTODOS NUMÉRICOS

Resolver el siguiente problema mediante uno o varios programas implementados en Matlab:

Se consideran m puntos distintos en $\mathbb{R}^n$, siendo $m \geq n$.

1. Decidir si los m puntos están en el mismo hiperplano.
2. En caso afirmativo, encontrar la ecuación de dicho hiperplano.
3. En caso negativo, encontrar el hiperplano de la forma

$$x_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k x_k + a_0$$

que mejor se ajuste a ellos, en el sentido de los mínimos cuadrados.

Se valorará la variedad de métodos y herramientas utilizados para resolver cada una de las partes del problema, así como el análisis y comparación de los resultados obtenidos con las diversas combinaciones elegidas.

El trabajo se podrá realizar individualmente o por parejas y la fecha tope de entrega es el lunes 6 de noviembre.